

ONAYLANMIŞ DERS BİLGİ PAKETİ

| Dersin Kodu       | Dersin Adı                                       | Program  | Dönem        |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| FZK863            | SÜPER?LETKEN MALZEMELER?N YAPISAL ÖZELL?KLER?... | Tezli YL | Güz          |
| Zorunlu / Seçmeli | Öğrenim Dili                                     | T + U    | Kredi / AKTS |
| Seçmeli           | Türkçe                                           | 3 + 0    | 3 / 6        |

### Dersi Veren Öğretim Elemanı

| Ünvanı, Adı Soyadı       |
|--------------------------|
| Prof. Dr. YUSUF ZALAOĞLU |

### Dersin Amacı

SÜPER?LETKEN MALZEMELER?N YAPISAL ÖZELL?KLER?... kapsamında öğrencinin bilimsel araştırma, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi amaçlanır.

### Dersin İçeriği

Fizik alanına ilişkin kuramsal çerçeve, güncel yaklaşımlar, uygulama örnekleri, veri toplama, analiz ve akademik raporlama konuları işlenir.

### Dersin Öğrenme Çıktıları

| Kod | Öğrenme Çıktısı                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖÇ1 | SÜPER?LETKEN MALZEMELER?N YAPISAL ÖZELL?KLER?... kapsamındaki temel kavramları açıklar. |
| ÖÇ2 | Fizik alanındaki problemleri bilimsel yöntemlerle değerlendirir.                        |
| ÖÇ3 | Uygun araştırma ve uygulama yöntemini seçer.                                            |
| ÖÇ4 | Elde ettiği sonuçları etik ilkelere uygun biçimde raporlar.                             |
| ÖÇ5 | Alan yazınına eleştirel yaklaşımla yorumlar.                                            |

### 15 Haftalık Ders Planı

| Hafta | Konu                              |
|-------|-----------------------------------|
| 1     | Dersin kapsamı ve temel kavramlar |
| 2     | Alan yazınına giriş               |
| 3     | Araştırma problemi                |
| 4     | Yöntem seçimi                     |
| 5     | Veri kaynakları                   |
| 6     | Uygulama örnekleri                |
| 7     | Ara sınav ve değerlendirme        |
| 8     | Analiz yaklaşımları               |
| 9     | Alan uygulaması                   |
| 10    | Etik ilkeler                      |
| 11    | Bulguların yorumlanması           |
| 12    | Raporlama                         |
| 13    | Sunum hazırlığı                   |
| 14    | Genel tekrar                      |
| 15    | Yarıyıl sonu değerlendirmesi      |

## Değerlendirme Sistemi

| Değerlendirme Türü  | Adet | Katkı (%) |
|---------------------|------|-----------|
| Ara Sınav           | 1    | 40        |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1    | 60        |
| Toplam              | 2    | 100       |

## AKTS / İş Yüğü Tablosu

| Etkinlik           | Adet | Süre (Saat) | Toplam İş Yüğü |
|--------------------|------|-------------|----------------|
| Ders Süresi        | 15   | 3           | 45             |
| Sınıf Dışı Çalışma | 15   | 6           | 90             |
| Sınav Hazırlıkları | 2    | 22.5        | 45             |
| Toplam İş Yüğü     |      |             | 180 saat       |
| AKTS Kredisi       |      |             | 6 AKTS         |

## ÖÇ / PÇ Katkı Matrisi

| ÖÇ/PÇ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| ÖÇ1   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4   | 0   | 1   |
| ÖÇ2   | 1  | 2  | 3  | 4  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 0   | 1   | 2   |
| ÖÇ3   | 2  | 3  | 4  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 0  | 1   | 2   | 3   |
| ÖÇ4   | 3  | 4  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 0  | 1  | 2   | 3   | 4   |
| ÖÇ5   | 4  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 0  | 1  | 2  | 3   | 4   | 0   |

## Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

| No | Amaç                            | Dersle İlişkisi                                                        |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Nitelikli Eğitim                | Araştırma okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. |
| 9  | Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | Bilimsel yöntemle yenilikçi çözüm üretme kapasitesini destekler.       |
| 17 | Amaçlar İçin Ortaklıklar        | Disiplinler arası araştırma ve akademik iş birliğini teşvik eder.      |